

一元二次方程

题型归纳

【题型 1 一元二次方程的概念】

【题型 2 根据一元二次方程的概念求参数】

【题型 3 一元二次方程的一般形式】

【题型 4 已知一元二次方程的解求参数】

【题型 5 已知一元二次方程的解整体代入求值】

考点 1: 一元二次方程的概念

等号两边都是整式，只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的方程，叫做一元二次方程。

注意：一元二次方程成立必须同时满足三个条件：

(1) 是**整式方程**，即等号两边都是**整式**。方程中如果有**分母**，且未知数在分母上，那么这个方程就是**分式方程**，不是一元二次方程；方程中如果有根号，且未知数在根号内，那么这个方程也不是一元二次方程（是无理方程）

(2) 只含有一个**未知数**；

(3) 未知数项的**最高次数是 2**。

【题型 1 一元二次方程的概念】

【典例 1】下列关于 x 的方程中，是一元二次方程的为（ ）

A. $x^2 + \frac{2}{x} = -1$

B. $x^2 - 4 = 2y$

C. $-2x^2 + 3 = 0$

D. $(a-1)x^2 - 2x = 0$

【变式 1-1】在下列方程中，属于一元二次方程的是（ ）

A. $x^2 + 3x = \frac{2}{x}$

B. $2(x-1) + x = 2$

C. $x^2 = 2 + 3x$

D. $x^2 - xy + 4 = 0$

【变式 1-2】下列方程中，是一元二次方程的是（ ）

A. $\frac{1}{x^2} + x - 1 = 0$

B. $3x + 1 = 5x + 4^2$

C. $ax^2 + bx + c = 0$

D. $m^2 - 2m + 1 = 0$

【变式 1-3】下列方程是一元二次方程的是（ ）

A. $x+1=0$

B. $2x>2$

C. $\frac{1}{x}=4$

D. $x^2+1=5$

【题型 2 根据一元二次方程的概念求参数】

【典例 2】若方程 $x^{m+1} - (m+1)x - 2 = 0$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值为 ()

A. 0

B. ± 1

C. 1

D. -1

【变式 2-1】若关于 x 的方程 $(a-1)x^2 + ax - 1 = 0$ 是一元二次方程，则 a 的取值范围是 ()

A. $a \neq 1$

B. $a = 1$

C. $a \geq 1$

D. $a \neq 0$

【变式 2-2】关于 x 的方程 $(a-1)x^2 + 4x - 3 = 0$ 是一元二次方程，则 ()

A. $a > 1$

B. $a = 1$

C. $a \neq 1$

D. $a \geq 0$

【变式 2-3】方程 $(a+3)x^{a^2-7} + ax + 2 = 0$ 为一元二次方程，字母 a 的取值为 ()

A. ± 3

B. 3

C. -3

D. 0

考点 2：一元二次方程的一般形式

一元二次方程经过整理都可化成一般形式： $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，其中 ax^2 叫作二次项， a 是二次项系数； bx 叫作一次项， b 是一次项系数； c 叫作常数项。

注意：(1) $ax^2 + bx + c = 0$ 中的 $a \neq 0$ 。因当 $a=0$ 时，不含有二次项，即不是一元二次方程

(2) 在求各项系数时，应把一元二次方程化成一般形式，在指明一元二次方程各项系数时不要漏掉前面的性质符号。

【题型 3 一元二次方程的一般形式】

【典例 3】将方程 $3x^2 = 5x - 1$ 化为一元二次方程一般式后得 ()

A. $3x^2 - 5x - 1 = 0$

B. $3x^2 + 5x - 1 = 0$

C. $3x^2 - 5x + 1 = 0$

D. $3x^2 + 5x + 1 = 0$

【变式 3-1】将方程 $(x-1)^2 = 6$ 化成一元二次方程的一般形式，正确的是 ()

A. $x^2 - 2x + 5 = 0$

B. $x^2 - 2x - 5 = 0$

C. $x^2 + 2x - 5 = 0$

D. $x^2 + 2x + 5 = 0$

【变式 3-2】将一元二次方程 $(2x+1)(x-3) = 5$ 化成一般形式，正确的是 ()

A. $2x^2 - 7x - 8 = 0$

B. $2x^2 - 5x - 8 = 0$

C. $2x^2 - 7x + 2 = 0$

D. $2x^2 - 5x + 2 = 0$

【变式 3-3】把方程 $x(x+1) = 3(x-2)$ 化成一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a > 0$) 的形式，则 a 、 b 、 c 的值分别是 ()

A. $a=1$, $b=-2$, $c=-3$

B. $a=1$, $b=-2$, $c=-6$

C. $a=1$, $b=-2$, $c=3$

D. $a=1$, $b=-2$, $c=6$

【典例 4】一元二次方程 $x^2 = -6x + 1$ 的二次项系数为 1，则一次项系数和常数项分别是 ()

- A. -6, 1 B. 6, -1 C. -6x, 1 D. 6x, -1

【变式 4-1】把一元二次方程 $4x^2+5x=81$ 化为一般形式后，二次项系数为 4，则一次项系数及常数项分别为（ ）

- A. 5, 81 B. 5x, 81 C. 5, -81 D. -5x, -81

【变式 4-2】一元二次方程 $3(x^2-3)=5x$ 的二次项系数、一次项系数和常数项分别是（ ）

- A. 3, -5; 9 B. 3, -5, -9 C. 3, 5, 9 D. 3, 5, -9

【变式 4-3】将一元二次方程 $3x^2-x=5x$ 化为一般形式后，其中二次项系数、一次项系数、常数项分别是（ ）

- A. 3, 5, -1 B. -3, 5, 1 C. 3, -5, -1 D. 3, -6, 0

考点 3：一元二次方程的解

能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值称为一元二次方程的解，解决此类问题，通常是将方程的根或解反代回去再进行求解。

考点 4：一元二次方程的重要结论

（1）若 $a+b+c=0$ ，则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 必有一根为 $x=1$ ；若 $x=1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的一个根，则 $a+b+c=0$ 。

（2）若 $a-b+c=0$ ，则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 必有一根为 $x=-1$ ；若 $x=-1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的一个根，则 $a-b+c=0$ 。

【题型 4 已知一元二次方程的解去参数】

【典例 5】若关于 x 的方程 $x^2+2x+a=0$ 有一个根是 1，则 a 等于（ ）

- A. -1 B. -3 C. 3 D. 1

【变式 5-1】一元二次方程 $x^2+mx=2$ 的一个根为 2，则 m 的值为（ ）

- A. 1 B. 2 C. -1 D. -2

【变式 5-2】若关于 x 的一元二次方程 $(m-3)x^2+x+m^2-9=0$ 的一个根为 0，则 m 的值为（ ）

- A. 3 B. 0 C. -3 D. -3 或 3

【变式 5-3】已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-2x+a^2-9=0$ 的一个根是 0，则 a 的值是（ ）

- A. 4 B. 3 C. -3 D. 3 或 -3

【题型 5 已知一元二次方程的解整体带入求值】

【典例 6】已知 m 是方程 $x^2-x-2=0$ 的一个根，则 $2023-m^2+m$ 的值为（ ）

A. 2023 B. 2022 C. 2021 D. 2020

【变式 6-1】若 a 为方程 $x^2+2x-4=0$ 的解，则 a^2+2a-8 的值为（ ）

A. 2 B. 4 C. -4 D. -12

【变式 6-2】若 m 是一元二次方程 $x^2-x-2=0$ 的一个根，则代数式 $2m^2-2m$ 的值为（ ）

A. -1 B. -2 C. 2 D. 4

【变式 6-3】若 m 是方程 $2x^2-3x-1=0$ 的一个根，则 $6m^2-9m+2018$ 的值为（ ）

A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2021